

114 年第一次初級工具機機械設計工程師能力鑑定試題

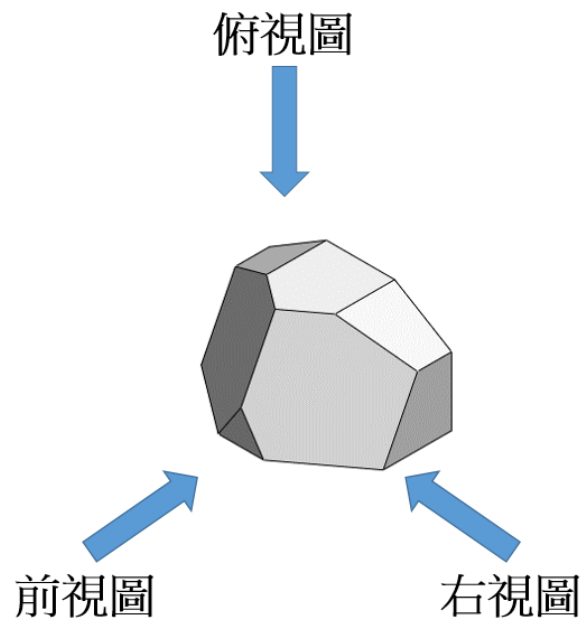
第二科：機械製圖(含工具機實例)

考試日期：114 年 11 月 10 日

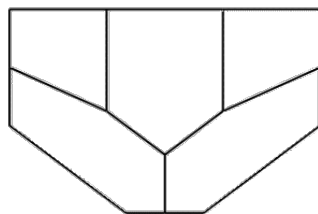
第 1 頁，共 6 頁

一、實體繪製(佔 70%)

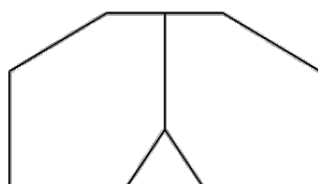
1. 請依第三角投影法繪製出三視圖(不必依比例標註尺寸)。(25 分)



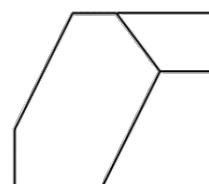
作 答 區



俯視圖



前視圖



右視圖

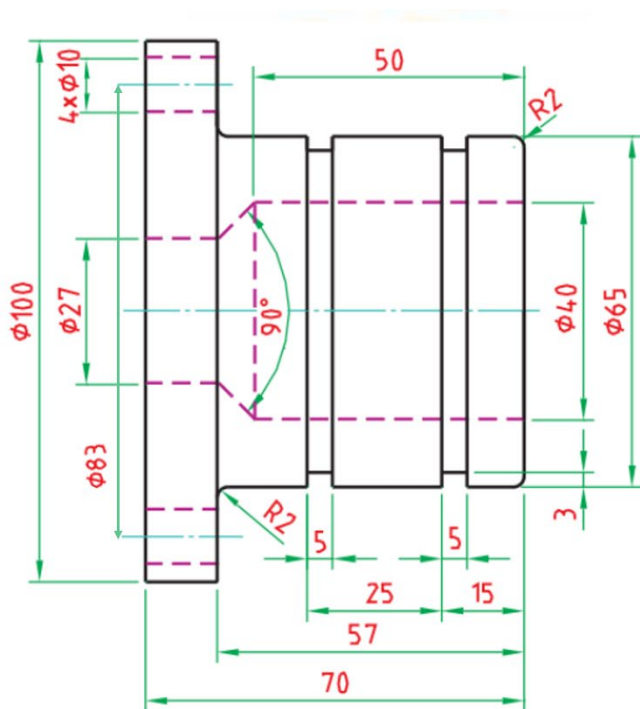
114 年第一次初級工具機機械設計工程師能力鑑定試題

第二科：機械製圖(含工具機實例)

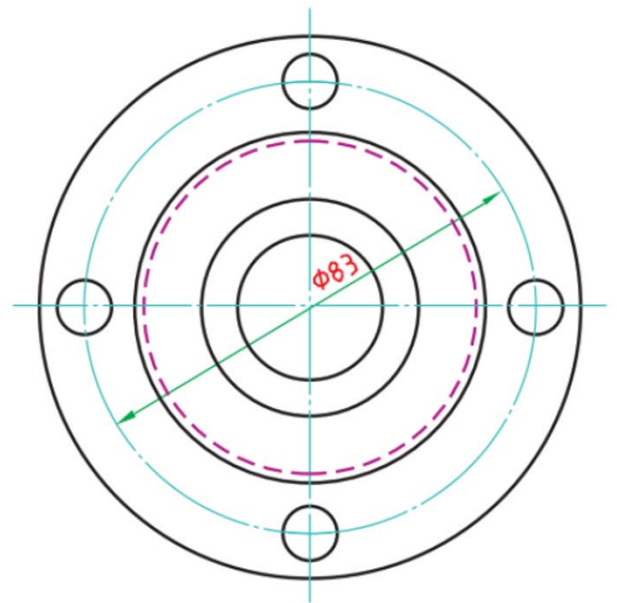
考試日期：114 年 11 月 10 日

第 2 頁，共 6 頁

2. 請繪製出前視圖的半剖視圖(須標註尺寸，比例 1:2)。(20 分)

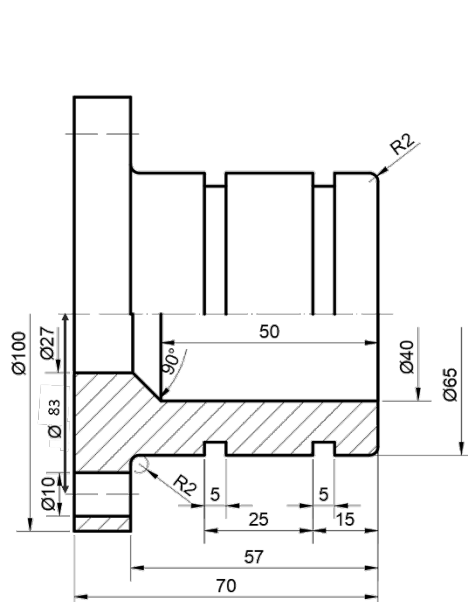


前視圖

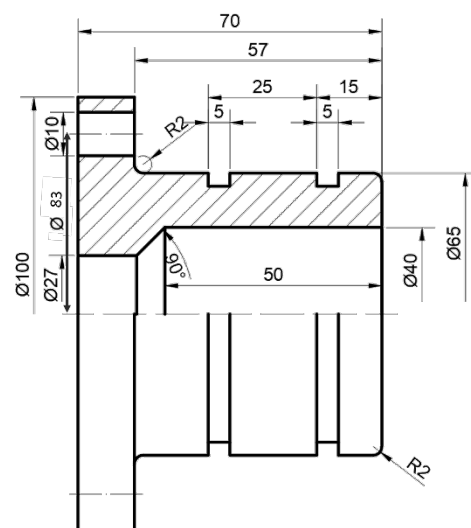


右視圖

作 答 區



或



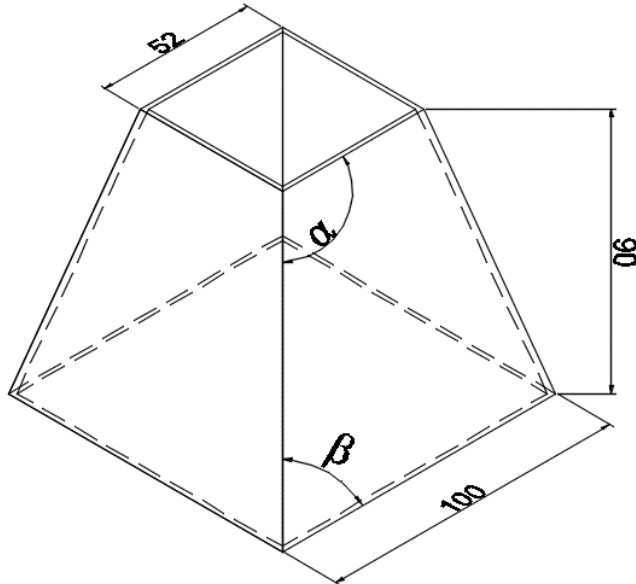
114 年第一次初級工具機機械設計工程師能力鑑定試題

第二科：機械製圖(含工具機實例)

考試日期：114 年 11 月 10 日

第 3 頁，共 6 頁

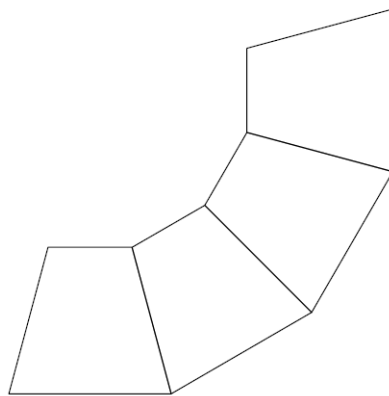
3. 已知無上下蓋板之空心角錐板金，如圖所示，求 α 角(6 分)、 β 角(6 分)及斜邊長度(6 分)，並根據圖示及求出尺寸及角度，請繪製板金展開圖。(15 分)



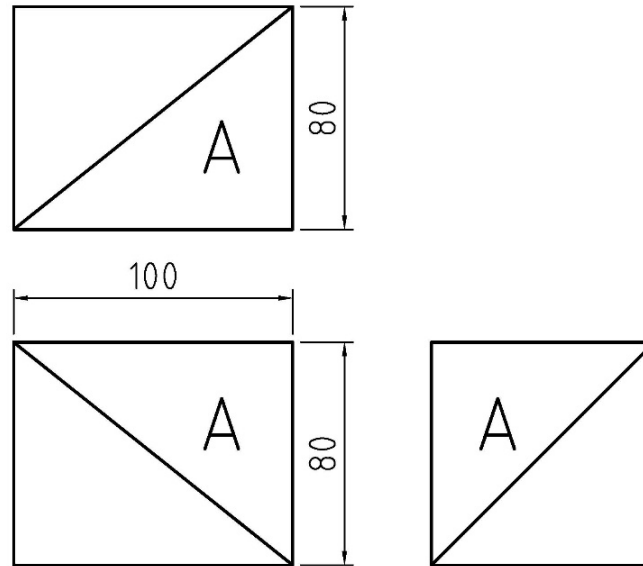
(註：板厚：1mm)

作 答 區

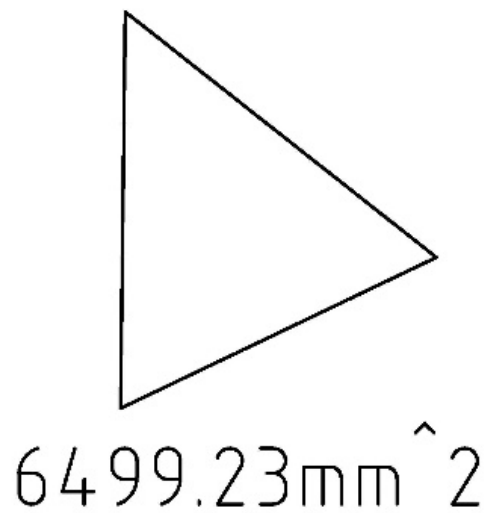
$$\alpha=104.45 \quad \beta=75.55 \quad \text{斜邊}=96.18$$



4. 請在答案卷上依照三視圖的形狀與尺寸(單位 mm) · 依 1:1 比例繪製複斜面 A(尺寸需正確)。(10 分)



作 答 區



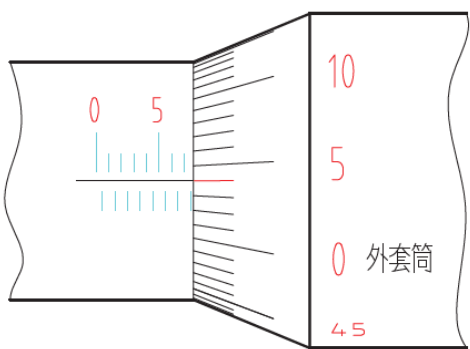
114 年第一次初級工具機機械設計工程師能力鑑定試題

第二科：機械製圖(含工具機實例)

考試日期：114 年 11 月 10 日

第 5 頁，共 6 頁

二、填充題(佔 30%)

題目	作答區
1. 對稱標註時，中心線(最新公告 CNS 標準)使用的線型是「____」。(3 分)	一點細鏈線
2. 只繪出欲表達的部分而省略其他部分的視圖，稱之為「____視圖」。(3 分)	局部
3. 材料 S45C 中的 C 代表該材料含有「____」？(3 分)	碳
4. 退火處理能降低材料的「____應力」，增加延展性？(3 分)	內部殘留應力(簡稱內應力)
5. 軸孔配合時，孔徑不變而軸徑變動，此制度稱為「____制」。(3 分)	基孔
6. 表面粗糙度常以 Ra 表示，其單位為「____」？(3 分)	μm
7. 下圖示之量測數值為何？(內套筒之讀數為每一刻度為 0.5mm，外套筒之讀數為每一刻度為 0.01mm)。(3 分) 	7.54mm
8. 孔與軸配合之公稱尺度為 $\phi 225\text{mm}$ ，孔之上、下偏差值分別為 +0.046mm 及 0mm，軸之上、下偏差值分別為 +0.169mm 及 +0.140mm，則孔與軸的最大干涉為_____ mm？(3 分)	0.169mm

114 年第一次初級工具機機械設計工程師能力鑑定試題

第二科：機械製圖(含工具機實例)

考試日期：114 年 11 月 10 日

第 6 頁，共 6 頁

9.	幾何公差分類為形狀公差、方向公差、定位公差、偏轉公差： a. 控制單一外形與其真確外形之誤差，包括真直度、真平度、真圓度、圓柱度、曲線輪廓度、曲面輪廓度等公差為_____公差。(3 分) b. 控制兩形態之相關位置之誤差，包括位置度、同心度、對稱度等公差為_____公差。(3 分)	a. 形狀 b. 定位
----	--	---------------------------